

NetTopo em laboratório

Primeira rodada de testes da ferramenta NetTopo contra sistemas de rede reais, executada inteiramente na nuvem do GitHub. O documento resume o que funcionou, o que impede o uso em produção hoje e o que fazer a seguir.

DOCUMENTO NT-AVL-2026-01	VERSÃO AVALIADA NetTopo 0.1.0 · f2823ea	EXECUÇÃO run 36256925269	DATA 26/09/2026	AMBIENTE GitHub Actions + Containerlab
PÚBLICO Gestão técnica de redes				

Resumo

Montamos um laboratório virtual com 8 equipamentos de três famílias de sistemas (MikroTik RouterOS, Nokia SR Linux e Linux com FRR) e rodamos a ferramenta em 11 cenários de descoberta, além da API, da interface web e da linha de comando. Cada resultado foi comparado automaticamente com um gabarito do que a ferramenta deveria encontrar.

A arquitetura se provou. A ferramenta conversou com os três sistemas por SNMP, SSH, NETCONF e API REST, montou o diagrama, gerou os cinco formatos de documentação e não gravou nenhuma senha no banco de dados. Na melhor configuração, coletou 6 dos 7 equipamentos e encontrou os 9 links reais.

O resultado ainda não é confiável o bastante para virar documentação oficial. Quatro defeitos de alta severidade distorcem o inventário e o desenho: servidores diferentes fundidos num só, links duplicados, equipamentos que ficam de fora quando anunciam um IP que o servidor não alcança e o modo só-SSH, que não identifica nenhum equipamento.

6 de 7 equipamentos coletados melhor configuração: APIs + SNMP para identificar	4 de 7 com a configuração padrão todos os métodos, partindo de um único IP
9 de 9 links reais encontrados melhor configuração	2 de 11 links desenhados não existem duplicados ou vindos da rede de gerência
4 defeitos de alta severidade impedem uso como fonte oficial hoje	16 min por rodada completa na nuvem GitHub Actions, sem custo e sem hardware local

Recomendação: não usar ainda como fonte oficial de documentação. Aprovar um ciclo curto de correção dos quatro defeitos de alta severidade (cerca de 2 semanas de uma pessoa, estimativa) e repetir este mesmo laboratório como critério de aceite. Com o aceite atingido, seguir para um piloto somente leitura numa rede real de escopo limitado.

O que foi testado

- **Laboratório:** 8 equipamentos e 9 links. Dois roteadores MikroTik CHR 7.16 rodando como máquinas virtuais reais, dois switches Nokia SR Linux 25.10, um roteador Linux com FRR, dois servidores Linux e um roteador de operadora propositalmente sem credenciais, que deveria aparecer como "não coletado". Há OSPF entre as bordas e BGP com a operadora.
- **Cenários:** descoberta com todos os métodos, só SNMP (v2c e v3), só SSH, só APIs, credenciais erradas testadas primeiro, escopo limitado, execução sequencial, falha injetada (servidor desligado e link derrubado) e partida por um único IP ou por um inventário de IPs de gerência.
- **Produto completo:** API REST com acompanhamento em tempo real, interface web (com capturas de tela) e os quatro comandos da linha de comando.
- **Custo e hardware:** nenhum. Tudo roda num servidor temporário do GitHub Actions (4 vCPU, 16 GB). Uma rodada completa leva 16 minutos: monta o laboratório, executa os testes, publica os resultados no repositório e destrói o ambiente.

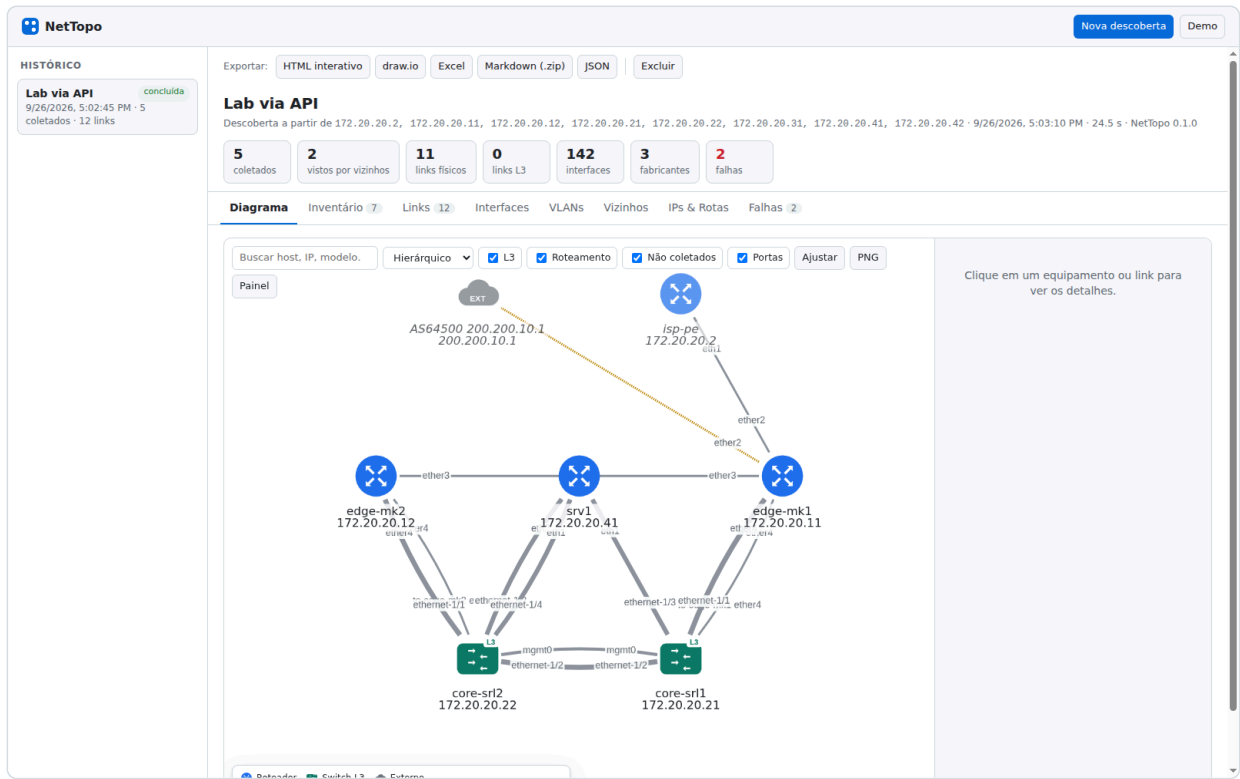
Resultados por cenário

CENÁRIO	EQUIPAMENTOS COLETADOS	LINKS ENCONTRADOS	PORTAS CORRETAS	TEMPO (s)
01 Semente única, todos os métodos	4/7	7/9	86%	24.5
02 Semente única + DNS	4/7	6/9	67%	23.9
03 Inventário de IPs de gerência	5/7	6/9	50%	24.2
04 Somente SNMP v2c	1/7	3/9	67%	0.8
05 Somente SNMPv3	3/7	4/9	100%	10.9
06 Somente SSH	0/7	0/9	—	118.1
07 Somente APIs (REST/NETCONF)	6/7	9/9	89%	13.6
08 Credenciais erradas primeiro	4/7	7/9	86%	44.0
09 Profundidade 1 + exclusão	2/7	5/9	80%	23.7
10 Inventário sequencial	5/7	7/9	71%	41.7
11 Após falha injetada	5/7	6/9	67%	24.3

Barras em escala de 0 a 100% do gabarito (7 equipamentos coletáveis, 9 links físicos). Fonte: `metrics.json` do run 36256925269-1.

- **Melhor combinação:** APIs (REST no MikroTik, NETCONF no SR Linux) com SNMP só para identificar o fabricante. Foi também a mais rápida entre as completas: 13,6 s.
- **Configuração padrão a partir de um IP:** 4 de 7. O segundo MikroTik anuncia aos vizinhos um IP de interface que o servidor de descoberta não alcança, e a ferramenta não tenta outra forma de chegar nele. Resolver nomes por DNS não mudou o resultado.
- **Partindo do inventário de IPs:** alcança todos os equipamentos, mas os três servidores Linux são fundidos num só registro, por isso o resultado para em 5 de 7.

- **Só SSH:** 0 de 7 em 118 s. Sem SNMP, a ferramenta não reconhece o fabricante e desiste.
- **Credenciais erradas primeiro:** mesmo resultado do cenário padrão, com 19,5 s a mais. A ferramenta aprende qual credencial funciona e passa a usá-la primeiro.
- **Falha injetada:** o servidor desligado aparece na lista de falhas e os links perdidos somem do desenho. A comparação entre as duas descobertas ficou poluída pela fusão dos servidores.



Interface web com a descoberta disparada pela API. Os defeitos aparecem no próprio desenho: um único "srv1" no lugar de três hosts Linux, linhas duplas entre edge-mk1 e core-srl1 e um link mgmt0 entre os dois switches que não existe na rede de dados.

Pontos fortes

- Funciona com três sistemas diferentes e quatro protocolos, escolhendo o melhor disponível em cada equipamento.
- Diagrama por camadas (borda, núcleo, acesso) legível e editável no draw.io.
- Documentação completa em HTML, Excel, Markdown e JSON gerada em segundos.
- Equipamentos sem acesso aparecem no desenho pelo que os vizinhos anunciam.
- Nenhuma senha gravada no banco de dados (verificado).
- Perfis de fabricante em arquivos de configuração: incluir um fabricante não exige programar.
- Laboratório automatizado e reproduzível, sem custo, pronto para rodar a cada mudança.

Pontos fracos

- Servidores e VMs podem ser fundidos num único equipamento no inventário.
- Links duplicados quando os dois lados descrevem a porta de formas diferentes.
- Não alcança equipamentos que anunciam um IP não roteável para o servidor.
- Modo só-SSH não funciona sem SNMP.
- LLDP da rede de gerência cria links que não existem.
- Leitura por linha de comando falha em parte das saídas do SR Linux e nas rotas do RouterOS 7.
- Vizinhos OSPF não aparecem; o vizinho BGP da operadora vira um equipamento duplicado.

Riscos se usada hoje em produção

RISCO	COMO APARECE NA DOCUMENTAÇÃO	CAUSA
Inventário menor que o real	Vários servidores ou VMs viram um só equipamento	Número de série lido errado em Linux e usado para identificar o equipamento
Desenho com cabos que não existem	Links duplicados e ligações pela rede de gerência	Nomes de porta diferentes entre os lados; LLDP ligado na gerência
Partes da rede ausentes	Equipamentos aparecem como "não coletados" mesmo com acesso liberado	Sem alternativa quando o IP anunciado pelo vizinho não responde
Resultado varia entre execuções	Nome do equipamento fundido muda de uma rodada para outra	Consequência do primeiro risco
Dependência de SNMP	Em redes só com SSH, nada é descoberto	Identificação do fabricante depende de SNMP

Plano de ação

QUANDO	O QUÊ	RESULTADO ESPERADO	ESFORÇO (ESTIMATIVA)
Semanas 1-2	Corrigir identificação de equipamentos (não usar modelo como número de série)	Fim das fusões indevidas	1 dia
Semanas 1-2	Unificar nomes de porta e ignorar LLDP da rede de gerência	Fim dos links duplicados e falsos	2 dias
Semanas 1-2	Tentar DNS, inventário e tabela ARP quando o IP anunciado não responde	Descoberta completa a partir de um IP	3 dias
Semanas 1-2	Identificar o fabricante por SSH sem depender de SNMP	Modo só-SSH funcional	2 dias
Semanas 1-2	Ajustar leitura de rotas RouterOS 7 e saídas do SR Linux	Dados completos por CLI	2 dias
Semana 3	Repetir o laboratório e validar o critério de aceite	Liberação para piloto	1 dia
Mês 2	Laboratórios Huawei, Fortinet, VyOS e Cisco; vizinhos OSPF/BGP por API	Cobertura dos fabricantes mais usados no Brasil	2 semanas
Mês 2	Autenticação obrigatória na API e validação de certificados e chaves SSH	Uso seguro em rede corporativa	1 semana
Trimestre	Descoberta agendada com histórico, integração com NetBox, IPv6 e redes grandes	Documentação sempre atualizada	4-6 semanas

Critério de aceite para o piloto

Na mesma simulação, que roda automaticamente a cada mudança:

- 7 de 7 equipamentos coletáveis a partir de um único IP e a partir do inventário;
- 9 de 9 links, nenhum link a mais e as duas portas corretas em todos;
- nenhum equipamento fundido e o mesmo resultado em duas execuções seguidas;
- modo só-SSH coletando MikroTik, SR Linux e Linux;
- operadora sem credenciais aparecendo como "não coletado".

Próximos laboratórios

- **Lab em Nuvem Redes Brasil** (assinatura paga, acesso pelo navegador): Huawei, Fortinet, VyOS e Nokia SR OS, relevantes para provedores brasileiros e ausentes deste laboratório.
- **Cisco DevNet Sandbox** (gratuito com conta Cisco): IOS-XE e NX-OS reais para validar SSH, RESTCONF, NETCONF e NX-API.
- **Teste de escala** no próprio GitHub: 50 a 100 roteadores Linux/FRR para medir tempo e memória.

Os resultados brutos, os logs e o laboratório estão no repositório network-discovery-automation, branch `lab-results`. O relatório técnico detalha cada defeito com arquivo e linha do código.

Gerado a partir dos resultados do run `36256925269-1` · github.com/tanatielly/network-discovery-automation